Especificación de requisitos para un sistema de cobro de impuestos prediales en línea

Grupo 01: José Ignacio Gilces Carranza, Danela Dayana Arteaga Álava,
Winston Damián Cedeño Ávila, Allan Jeremy Mendoza Palma
Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) — Facultad de Ciencias de la Computación
Ingeniería de Software · Ingeniería de Requisitos (ISR-401) · Tarea autónoma n.º 1

Resumen

Se especifican cinco requisitos funcionales y cinco no funcionales para un sistema municipal de recaudación predial en línea, mediante criterios de redacción de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y características de calidad de ISO/IEC 25010:2023 [1], [2]. Los umbrales son objetivos académicos de aceptación, no cifras oficiales. El alcance considera aproximadamente 25 000 predios.

I. Stakeholders y necesidades preliminares

Stakeholder	Rol	Necesidad preliminar
Contribuyente	Usuario del portal	Consultar obligaciones de sus predios, pagar el valor exigible y obtener constancia.
Dirección Financiera del GAD	Responsable de recaudación	Verificar títulos, cobros confirmados y diferencias pendientes de revisión.
Unidad de Catastro y Rentas	Custodio de datos de predios y títulos	Proporcionar claves catastrales, titularidades, saldos y parámetros de cálculo vigentes.
Proveedor local de pasarela	Prestador de pagos	Recibir solicitudes de cobro y devolver confirmaciones identificables por transacción.
Servicio de Rentas Internas (SRI)	Entidad tributaria externa	Devolver estados de autorización ùnicamente para documentos sujetos al esquema tributario habilitado.

II. Requisitos funcionales

RF-01: El sistema deberá mostrar el detalle de los títulos de crédito pendientes del predio seleccionado cuando el contribuyente autenticado solicite la consulta, con el fin de identificar sus obligaciones prediales.

RF-02: El sistema deberá calcular el importe exigible de un título de crédito con los parámetros vigentes del GAD para intereses y recargos cuando el contribuyente solicite su liquidación a una fecha de corte, con el fin de determinar el monto a cobrar.

RF-03: El sistema deberá procesar el pago en línea del importe exigible de un título de crédito mediante la pasarela local contratada cuando el contribuyente confirme la operación, con el fin de cancelar la obligación tras la aprobación de la pasarela.

RF-04: El sistema deberá emitir un comprobante electrónico municipal del pago cuando reciba su confirmación definitiva de la pasarela, con el fin de acreditar la cancelación del título de crédito.

RF-05: El sistema deberá conciliar por clave de acceso el estado de cada comprobante sujeto a autorización tributaria asociado a un pago confirmado con el acuse de la interfaz habilitada del SRI cuando se ejecute el cierre diario, con el fin de identificar discrepancias de estado.

III. Requisitos no funcionales y clasificación ISO/IEC 25010:2023

La clasificación utiliza cinco características distintas del modelo de calidad de producto [2].

ID	Requisito	Característica ISO	Justificación
RNF-01	El sistema deberá responder al menos el **95 % de las consultas de títulos de crédito en 3 segundos o menos** cuando operen 100 usuarios virtuales concurrentes durante 30 minutos sobre una base de 25 000 predios, con el fin de mantener la capacidad de respuesta en periodos de alta demanda.	Eficiencia de desempeño	El percentil 95 cuantifica el tiempo de respuesta con una carga dimensionada para el cantón.
RNF-02	El sistema deberá mantener una **disponibilidad de al menos el 99,5 %** para la consulta predial cuando sea supervisada durante 30 días mediante una solicitud sintética cada 60 segundos desde una red externa con el servicio catastral operativo, con el fin de sostener el acceso a la información tributaria.	Fiabilidad	La disponibilidad porcentual mide la continuidad operativa de una función crítica.
RNF-03	El sistema deberá denegar el **100 % de 200 solicitudes de acceso a comprobantes sin permiso** cuando se pruebe una matriz de autorización con cuentas y predios precargados en homologación, con el fin de preservar la confidencialidad de los datos tributarios.	Seguridad	La tasa de denegación evalúa el control de acceso a documentos personales.
RNF-04	El sistema deberá permitir que **al menos el 90 % de 20 ciudadanos sin experiencia previa complete una consulta de deuda en 120 segundos o menos** cuando usen sin asistencia un teléfono Android 12 de pantalla de 6 pulgadas con conexión estable de 10 Mb/s, con el fin de facilitar el autoservicio.	Capacidad de interacción	La finalización de una tarea en tiempo límite cuantifica la interacción efectiva.
RNF-05	El sistema deberá interpretar correctamente el **100 % de 50 respuestas válidas de autorización tributaria** cuando se prueben en homologación contra el contrato de interfaz habilitado del SRI, con el fin de asegurar la interoperabilidad del intercambio.	Compatibilidad	La conformidad con un esquema externo permite evaluar la interoperabilidad de datos.

IV. Restricciones y dependencias

IV-A. Restricciones

R-01 (RF-01, RF-02). Los datos maestros de predios y títulos, junto con las reglas de cálculo, procederán de los sistemas y parámetros aprobados por el GAD. *Justificación:* evita que el portal público establezca unilateralmente obligaciones tributarias.
R-02 (RF-03, RNF-03). El pago utilizará la API de la pasarela local contratada y su modalidad alojada; el sistema municipal no almacenará datos completos de tarjetas. *Justificación:* limita el alcance de información financiera sensible y reduce costos de operación.
R-03 (RF-04, RF-05, RNF-05). La integración con el SRI se aplicará exclusivamente a tipos de comprobante y servicios formalmente habilitados para el GAD. *Justificación:* un recibo de pago predial no se presume equivalente a un comprobante tributario autorizable por el SRI [3].

IV-B. Dependencias

D-01 (RF-03 ← RF-02). RF-03 depende del importe liquidado por RF-02. *Justificación:* la solicitud a la pasarela requiere un monto definido conforme a los parámetros del GAD.
D-02 (RF-05 ← RF-04). RF-05 depende de la existencia del comprobante electrónico asociado al pago de RF-04, cuando sea tributariamente reportable. *Justificación:* la conciliación exige identificar el documento emitido y relacionarlo con la respuesta del SRI.

V. Matriz de verificación de requisitos no funcionales

ID	Métrica	Umbral	Unidad	Condiciones de medición	Método	Herramienta / procedimiento
RNF-01	Percentil 95 del tiempo de respuesta.	≤ 3	s	100 usuarios concurrentes; 30 min; 25 000 predios; consultas válidas y respuestas comprobadas.	Prueba	Apache JMeter: plan de carga y reporte p95.
RNF-02	Consultas sintéticas exitosas / consultas programadas $\times 100$.	$\geq 99{,}5$	%	30 días; sonda externa cada 60 s; origen catastral operativo; HTTP y contenido validados.	Análisis	Uptime Kuma: histórico de sondas y cálculo de disponibilidad.
RNF-03	Solicitudes indebidas denegadas / 200 $\times 100$.	$= 100$	%	200 accesos no autorizados; identidades, permisos y predios de prueba conocidos.	Prueba	Postman/Newman: verificar denegación y ausencia de contenido.
RNF-04	Participantes que concluyen la consulta en ≤ 120 s / 20 $\times 100$.	≥ 90	%	20 ciudadanos sin experiencia; un predio de prueba por persona; Android 12, 6 pulgadas, 10 Mb/s; sin ayuda.	Prueba	Cronómetro y fichas de observación; mínimo 18 de 20.
RNF-05	Respuestas del SRI interpretadas conforme al contrato / 50 $\times 100$.	$= 100$	%	50 respuestas válidas y casos de autorización/rechazo; interfaz simulada según contrato en homologación.	Prueba	SoapUI: mensajes XML de prueba y aserciones de estado.

Justificación de umbrales. Los 100 usuarios concurrentes y 25 000 predios representan una prueba de pico acotada; 3 s en el percentil 95 es un objetivo compatible con infraestructura moderada. Una disponibilidad del 99,5 % durante 30 días tolera hasta 216 minutos de indisponibilidad. En las pruebas de acceso y de protocolo se exige el 100 % por tratarse de casos deterministas; el 90 % de participación exitosa equivale a 18 de 20 participantes sin asistencia.

VI. Suposiciones

1. El cantón dispone de 60 000 habitantes, aproximadamente 25 000 predios y mayor demanda en periodos de descuentos y vencimientos de inicio de año.
2. El GAD proporciona títulos de crédito vigentes, asociación predio-contribuyente y parámetros aprobados de liquidación; el usuario accede con identidad validada.
3. La pasarela entrega confirmaciones ùnicas de cobro y un ambiente de pruebas mediante un contrato de integración vigente.
4. El intercambio con el SRI se limita a los comprobantes tributarios aplicables y a una interfaz autorizada; el SRI no concilia los fondos prediales municipales.
5. Se dispone de ambientes de homologación y registros de medición; la disponibilidad se verifica durante un piloto de 30 días.

VII. Conclusiones

1. La aplicación rigurosa de la sintaxis canónica de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 permitió eliminar ambigüedades operativas en la especificación de los requisitos funcionales, asegurando una separación clara entre el comportamiento esperado del sistema municipal y las responsabilidades delegadas a servicios externos (pasarela de cobros e interfaz del SRI).
2. La cuantificación de los requisitos no funcionales bajo el modelo ISO/IEC 25010:2023 posibilitó definir condiciones de aceptación verificables mediante métricas e instrumentos reproducibles (Apache JMeter, Postman, SoapUI y Uptime Kuma), evitando criterios subjetivos y alineando la capacidad del software con la realidad operativa de un cantón de 25 000 predios.
3. El análisis de dependencias y restricciones técnico-legales formalizó los límites del sistema: preservó la soberanía del catastro institucional como única fuente de cálculo tributario y redujo el riesgo operacional y de cumplimiento delegando la captura de datos financieros en una pasarela alojada conforme a estándares de la industria.

VIII. Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, International Organization for Standardization, nov. de 2018. visitado 1 de nov. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/72089.html

[2] ISO/IEC, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, ISO/IEC 25010:2023, International Organization for Standardization, nov. de 2023. visitado 1 de nov. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/78176.html

[3] Servicio de Rentas Internas. «Facturación electrónica: información técnica y guías.» Sección de esquema actual: ficha técnica de comprobantes electrónicos, versión 2.34 (julio de 2026), Servicio de Rentas Internas del Ecuador, visitado 1 de nov. de 2026. dirección: https://www.sri.gob.ec/web/intersri/facturacion-electronica

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

En cumplimiento de las normas de integridad académica y políticas de evaluación de la asignatura:

- **Herramientas empleadas:** Gemini (Google) y ChatGPT (OpenAI).
- **Propósito del uso:** Asistencia auxiliar en la estructuración de plantillas y código LaTeX (formateo y alineación de tablas en `tabularx`), corrección de estilo tipográfico y revisión ortográfica de la documentación técnica.
- **Método de verificación humana:** Los integrantes del equipo redactaron, analizaron, estructuraron y validaron de manera autónoma todos los requisitos funcionales y no funcionales, sus umbrales cuantitativos, condiciones de prueba, reglas de negocio del caso del GAD cantonal y la correspondencia física y bibliográfica de las fuentes oficiales citadas ([1], [2] y [3]).